

Rehabilitation energetique d'un batiment tertiaire

Rapport de fin d'etudes - document de test, contenu fictif

Contexte et enjeux

La consommation energetique du parc immobilier represente une part importante du bilan national, et l'essentiel de ce parc a ete construit avant l'entree en vigueur des premieres reglementations thermiques. La rehabilitation energetique du bati existant constitue donc un levier plus determinant que le renforcement des normes applicables aux constructions neuves. Le present travail porte sur l'instrumentation d'un batiment tertiaire et sur l'exploitation des mesures collectees pour hierarchiser les interventions de rehabilitation.

Instrumentation du batiment

Le batiment etudie a ete equipe de capteurs de temperature, d'humidite relative et de concentration en dioxyde de carbone, repartis sur trois niveaux et douze zones thermiques. Les compteurs electriques divisionnaires permettent d'isoler les usages lies au chauffage, a la ventilation et a l'eclairage. La chaine d'acquisition repose sur un reseau sans fil basse consommation, retenu pour eviter tout percement lors de l'installation. La periode de mesure couvre un cycle annuel complet, condition necessaire pour observer le comportement du batiment en regime de chauffage comme en regime de surchauffe estivale.

Analyse des deperditions

L'analyse des mesures met en evidence une dispersion importante des besoins de chauffage entre zones d'orientation comparable, ecart que la seule composition des parois ne suffit pas a expliquer. Les campagnes de thermographie infrarouge conduites en complement designent les ponts thermiques au niveau des planchers intermediaires comme premiere cause de deperdition, devant la performance intrinseque des menuiseries. Ce resultat inverse la hierarchie des interventions habituellement retenue, qui privilegie le remplacement des fenetres.

Modelisation thermique dynamique

Un modele thermique dynamique du batiment a ete construit et cale sur les mesures de la premiere annee. L'ecart moyen entre temperatures simulees et mesurees reste inferieur au demi-degre sur l'ensemble des zones, precision suffisante pour comparer des scenarios de rehabilitation. Le modele permet d'estimer, pour chaque intervention envisagee, l'economie annuelle attendue et le temps de retour sur investissement correspondant, en tenant compte des interactions entre mesures : l'isolation de l'enveloppe reduit ainsi le gain marginal d'un remplacement ulterieur du generateur.

Scenarios de rehabilitation

Trois scenarios ont ete instruits. Le premier, limite au traitement des ponts thermiques, presente le temps de retour le plus court mais un gain absolu modeste. Le second y ajoute la reprise de l'enveloppe et le remplacement des menuiseries, doublant l'economie attendue pour un investissement quadruple. Le troisieme integre une ventilation double flux avec recuperation de chaleur, dont la rentabilite se revele tres sensible au taux d'occupation reel des locaux. La comparaison montre qu'aucun scenario ne domine les autres sur tous les criteres, et que le choix releve d'un arbitrage entre horizon d'investissement et objectif de reduction.

Sensibilite aux hypotheses d'occupation

La rentabilite de la ventilation double flux depend au premier ordre du taux d'occupation reel des locaux, grandeur mal connue et fortement variable. Une analyse de sensibilite a ete conduite en faisant varier ce parametre sur une plage large : le temps de retour passe de huit a plus de vingt ans entre les bornes retenues, ce qui suffit a faire basculer la decision. Ce constat plaide pour la mesure directe de l'occupation, que les capteurs de dioxyde de carbone deja installes permettent d'estimer indirectement avec une precision acceptable. Les autres interventions se revelent nettement moins sensibles aux hypotheses d'usage, leur gain dependant principalement de caracteristiques physiques stables de l'enveloppe.

Comportement estival et surchauffe

Le suivi sur un cycle annuel complet a revele un probleme non identifie au depart : les zones exposees a l'ouest depassent regulierement le seuil de confort en periode estivale, alors que le batiment ne dispose d'aucun systeme de refroidissement. Les scenarios de rehabilitation centres sur la reduction des besoins de chauffage aggravent mecaniquement ce phenomene, l'isolation renforcee limitant l'evacuation nocturne de la chaleur accumulee. La prise en compte simultanee des deux saisons conduit a privilegier des solutions de protection solaire mobile, dont l'apport hivernal est nul mais qui evitent de deplacer l'inconfort d'une saison sur l'autre.

Limites de l'etude

Les resultats presentes portent sur un batiment unique et ne sauraient etre extrapoles tels quels. La composition des parois, l'orientation, le regime d'occupation et le climat local conditionnent fortement la hierarchie des interventions. La duree de la campagne, un an, reste par ailleurs courte pour distinguer les effets structurels des particularites meteorologiques de l'annee observee. Une reconduction sur plusieurs cycles serait necessaire pour asseoir les conclusions relatives au comportement estival, plus sensible que le regime de chauffage aux aleas climatiques.

Conclusion

L'instrumentation prealable d'un batiment modifie substantiellement la hierarchie des interventions de rehabilitation par rapport a un diagnostic fonde sur les seules caracteristiques declarees du bati. Le surcout de l'instrumentation reste faible au regard des montants engages et evite d'affecter des ressources a des interventions dont le gain reel serait marginal. La generalisation de cette demarche supposerait toutefois de reduire la duree de la campagne de mesure, difficilement compatible avec les calendriers d'operation.